Superclasse des Tétrapodes

Super Classe des Tétrapodes: Sortie des eaux

Vertébrés à 4 membres adaptés à la vie terrestre, respirant par les poumons, membres paires, marcheurs.

La sortie des eaux a nécessité des modifications anatomiques et physiologiques:

- Respiration pulmonaire sauf chez certains animaux qui conservent des branchies ayant un rôle respiratoire à l'état larvaire.
- Les tétrapodes vont devoir s'adapter à la dessiccation et développer un système d'osmorégulation qui permet la régulation du milieu intérieur.
- Luter contre la gravité: développement de membres, la colonne vertébrale devient plus rigide.

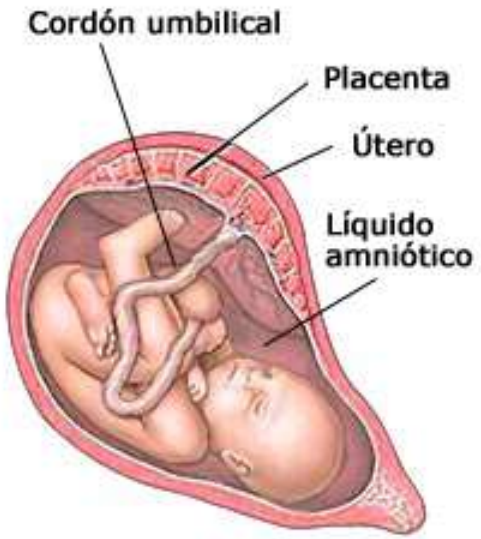
 Adaptation au niveau de la reproduction, il y a deux choix comme stratégie de reproduction:

- La Stratégie «r»: production d'un grand nombre d'œufs en espérant que quelques uns se développent. Les œufs sont sans protection.
- - La Stratégie «K»: Produire un nombre d'œufs limité tout en leur assurant une protection maximale pendant leur développement.

Les Tétrapodes sont subdivisés en anamniotes (Amphibiens) et amniotes (Reptiles, Oiseaux et Mammifères) selon la présence ou l'absence de l'amnios.

Super-classe des Tétrapodes

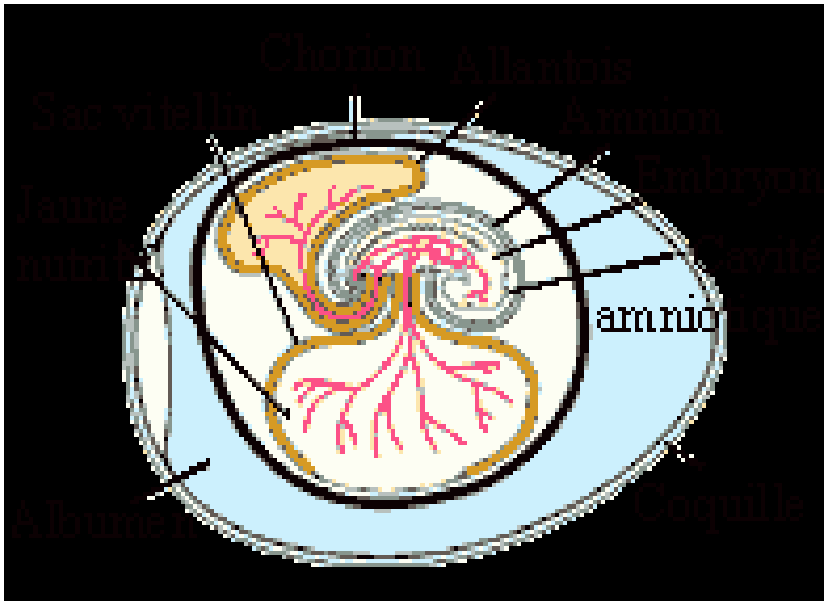
- Vertébrés terrestres ou aquatiques
- **Présence de 4 membres locomoteurs munis de doigts**
- Présence de deux paires de membres chiridiens dont
  - ✓ deux membres antérieurs (ou scapulaires)
  - ✓ deux membres postérieurs (ou pelviens)



La structure de ces membres est similaire chez tous les représentants

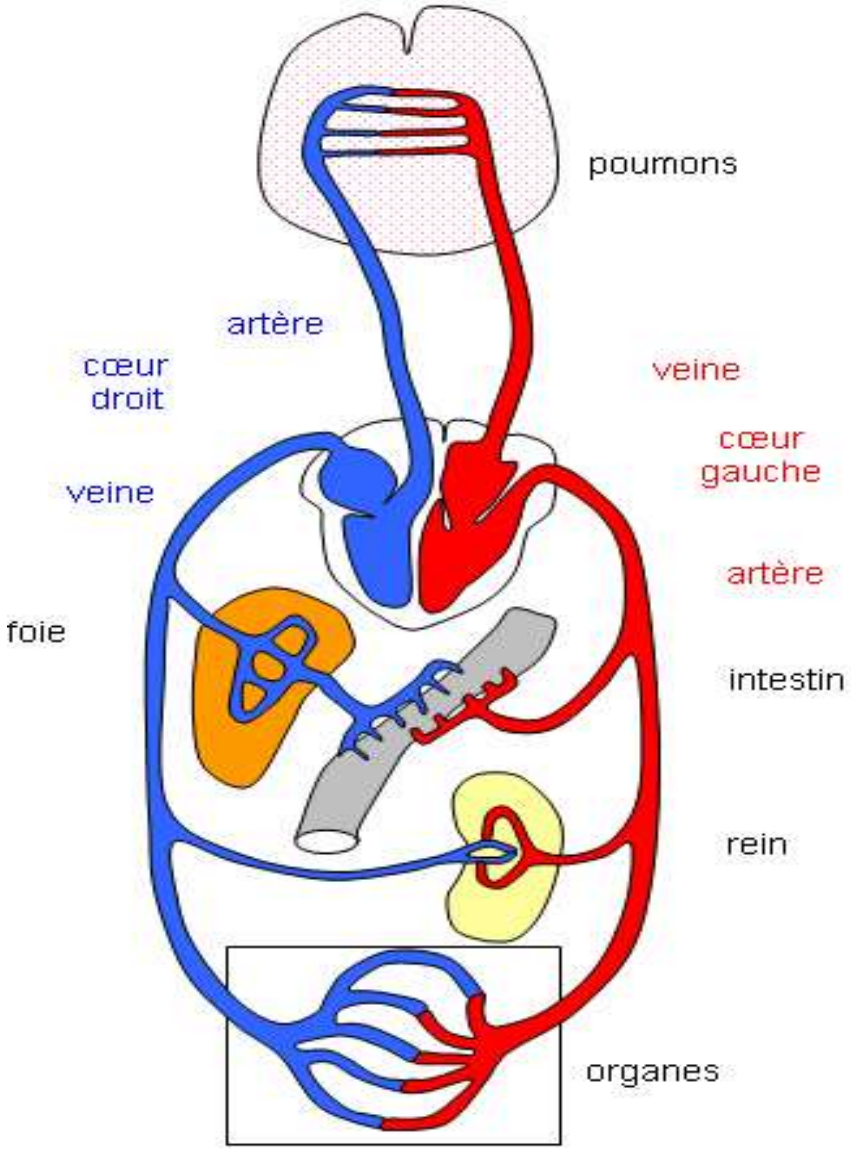
Les Tétrapodes regroupe

- La Classe des Amphibiens → anamniotes
- La Classe des Reptiles,
- La Classe des Oiseaux et → amniotes
- La Classe des Mammifères



Circulation chez les tétrapodes

- La circulation est double (la petite et la grande circulation)
- Le cœur est traversé à la fois par du sang veineux et du sang oxygéné



Anamniotes

Classe des Amphibiens

Classe des Amphibiens:

Caractères généreux des Amphibiens:

Du Grec: Amphi (de part et d'autres) et bios (vivant). Se sont les premiers tétrapodes conquérants du milieu terrestre.

Ils sont ovipare, anamniotes (œuf oligolécithe, ne contient pas l'amnios) à fécondation externe.

Les amphibiens actuels constitue un groupe charnière entre les vertébrés typiquement aquatiques et les vertébrés terrestres (reptiles, oiseaux, mammifères). En fait, au cours de leur développement, ils passent d'un stade larvaire typiquement aquatique à respiration branchiale à un stade adule terrestre à respiration pulmonaire.

La métamorphose est plus ou moins profonde selon les différents ordres d'amphibiens.

Classe des Amphibiens



- Tétrapodes : 2 paires de pattes (sauf les Apodes)
- Poïkilothermes (température variable)
- Peau nue (sans écailles), humide et visqueuse (mucus) , richement vascularisée , contient de nombreuses glandes cutanées et permet **les échanges gazeux.**
- Pattes postérieures longues et fortes (saut)

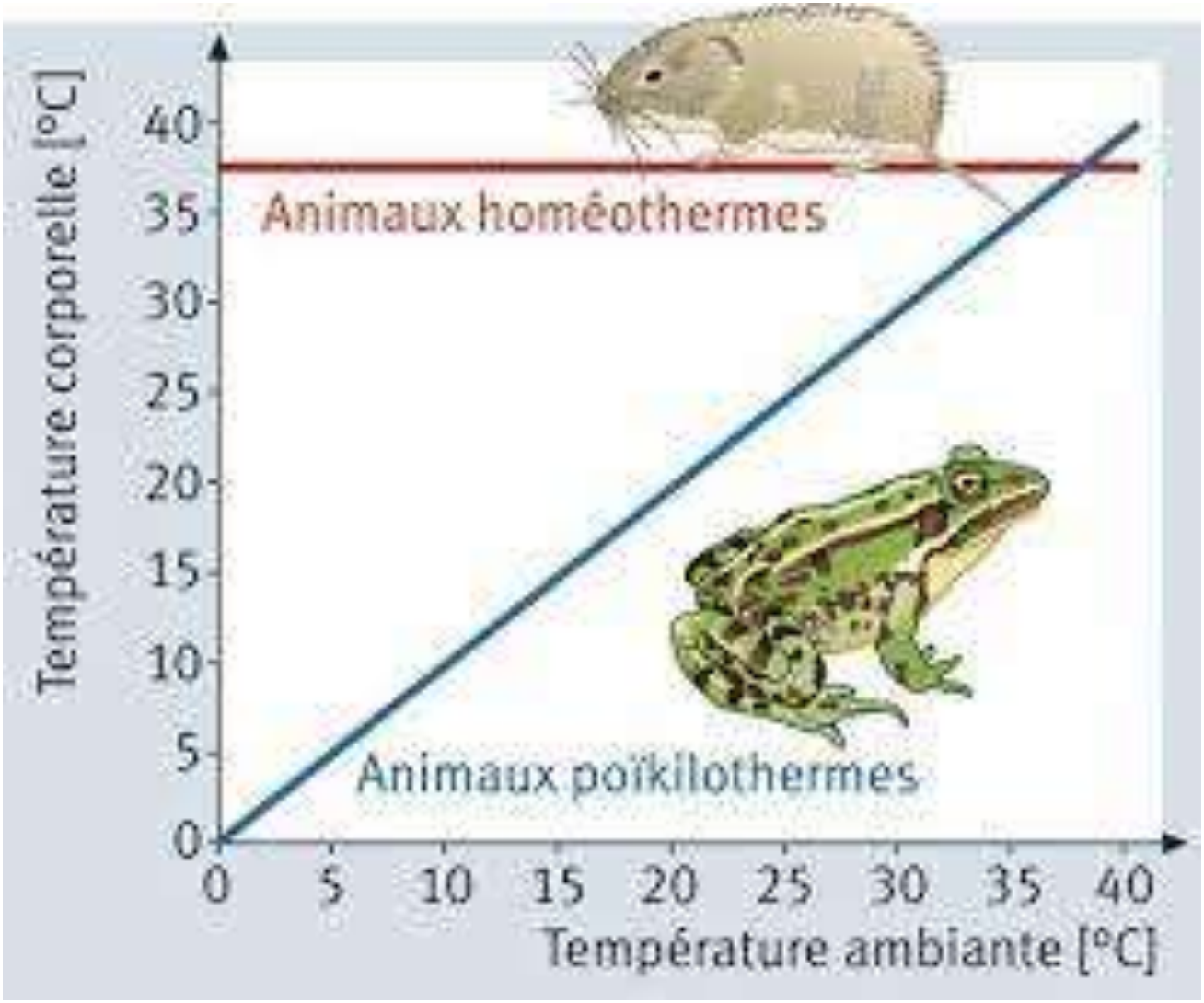


- Cycle de vie :
  - Stade larvaire = aquatique (branchies)
  - Stade adulte = terrestre (poumons + peau)
- Cœur à 3 chambres - 2 oreillettes, 1 ventricule et la circulation est double.
- Anamniotes.
- Reproduction en milieu aquatique (accouplement et fécondation généralement externe).

Respiration cutanée chez les Amphibiens

Après une respiration branchiale à l'état larvaire, succède une respiration pulmo-cutanée à l'état adulte. Les poumons des Amphibiens sont des sacs relativement simples et présentent peu d'alvéoles interne et son en relation directe avec la glotte (absence de trachée).

La plupart des Amphibiens sont en mesure de réaliser des échanges gazeux dans l'eau ou dans l'air par l'intermédiaire de leur peau. Cette respiration cutanée nécessite une peau humide et richement vascularisée afin de permette à l'O_2 de diffuser à un taux suffisamment élevé.



Poïkilothermes (température variable)

Amphibiens composés des :

- ❑ **Formes avec des pattes longues et sans queue : Anoures (10)**
- ❑ **Formes avec des pattes courtes et une queue longue : Urodèles (9)**
- ❑ **Formes sans pattes (= apodes) : *les Gymnophiones (7)***

Néoténie:

Reproduction à d'état larvaire



Branchies externes

Axolotl

Trois Ordres d'Amphibiens vivant actuellement

Urodèles, Anoures et Apodes

Ordre des Urodèles ou Caudata

- Dépendants du milieu aquatique
- Corps allongé avec longue queue à l'état larvaire et adulte
- Quatre petites pattes



Axolotl



Salamandre



Pleurodele



Triton



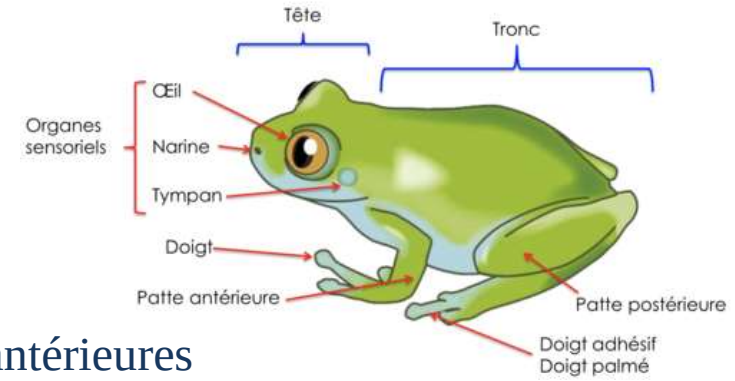
Proteus

Ordre des Urodèles: 429 espèces

- Corps allongé, terminé par une longue queue.
- Ils ont une métamorphose discrète voire absente.
- Grande diversité de milieux de vie (aquatique, terrestre, arboricole).
- Développement embryonnaire en milieu aquatique.
- Ovipare
- Exception: Salamandra atra des Alpes (nommée salamandre noire ou salamandre alpestre ou salamandre de montagne), unique cas d'urodèle vivipare (la métamorphose se produit dans l'oviducte). La gestation dure 2 à 4 ans.



Ordre des Anoures



- Amphibiens sans queue à l'âge adulte
- corps court et trapu
- Pattes postérieures plus développées que les pattes antérieures
- Ces Anoures, subissent une spectaculaire métamorphose du stade têtard au stade adulte. Ils peuvent alors vivre assez éloignés du monde aquatique
- Certaines espèces sont même vivipares.
- Présence de chromatophores



Grenouille



Crapaud



Rainette



La coloration:

- Les chromatophores
  - Xanthophores
  - Mélanophores
  - Cyanophores













Ordre des Anoures

(Grenouilles et Crapauds. Environs 4400 espèces).

- Absence de la queue chez l'adulte.
- Les pattes postérieures sont longues et pliées en (Z): adaptation au saut.
- Présence d'une palmure entre les doigts des mains et ceux des pieds: adaptation à la nage.
- La fécondation est externe, les œufs se développent en milieu aquatique.
- La larve est un têtard avec des branchies.

Ordre des Apodes: 165 espèces

Amphibiens serpentiformes caractérisés par la perte totale des membres. Ils sont fouisseurs et aveugles (atrophie des yeux).



Les apodes sont soit:

- **Ovipares: la femelle pond une dizaine d'œufs dans l'humus et la mère s'enroule autour d'eux. Le jeune à la naissance possède des branchies et vit dans l'eau jusqu'à sa métamorphose.**
- **Ovovivipares: La femelle pond des jeunes de même morphologie que les adultes. Les larves se nourrissent d'une sécrétion des parois de l'oviducte, le «lait utérin». L'éclosion des œufs donne des jeunes à respiration pulmonaire.**

Ordre des Apodes ou Gymnophiones (Cécilies)

- Amphibiens serpentiforme vivant dans la terre humide à la manière des Lombrics.
- Yeux et leurs oreilles sont atrophiés.
- L'animal creuse des galeries souterraines, comme un verre de terre.



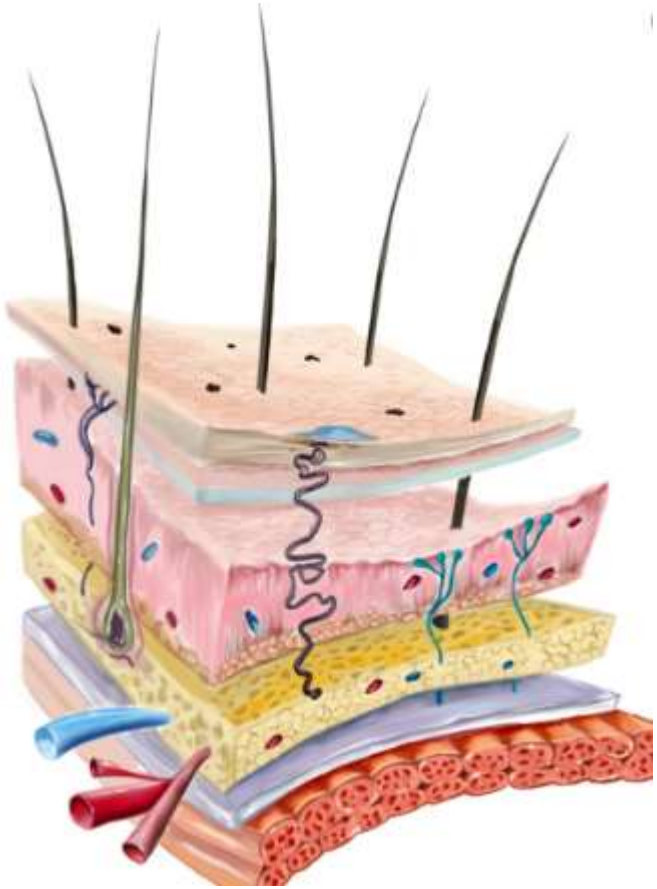


ADAPTATION DU TEGUMENT DES VERTEBRES

Le tégument (peau) constitue le revêtement extérieur isolant l'organisme du milieu ambiant.

La peau peut avoir différents rôles

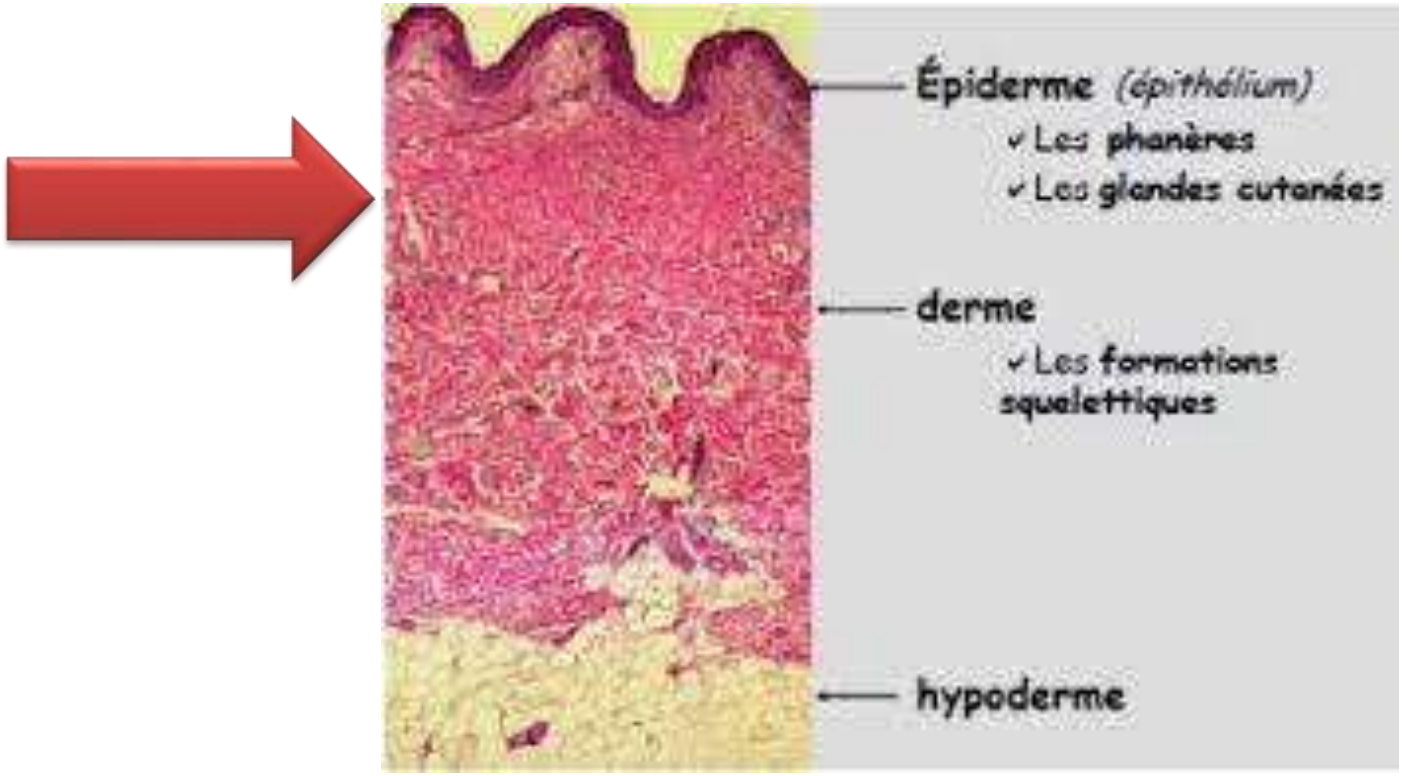
- **thermorégulateur;**
- **sécréteur;**
- **sensoriel;**
- **protecteur;**
- **respiratoire ...etc.**



La peau est formée par deux couches essentielles, l'épiderme et le derme qui peut se différencier à sa partie profonde en hypoderme.

Au tégument se rattache deux sortes de productions cutanées :

- Les formations creuses ou glandes. Leur type et leur importance varient selon les classes considérées.
- Formations en relief toujours kératinisées ou les phanères.



↳ Chez les Vertébrés inferieurs aquatiques et les larves d'Amphibiens, les cellules restent vivantes dans toute l'épaisseur de l'épiderme.

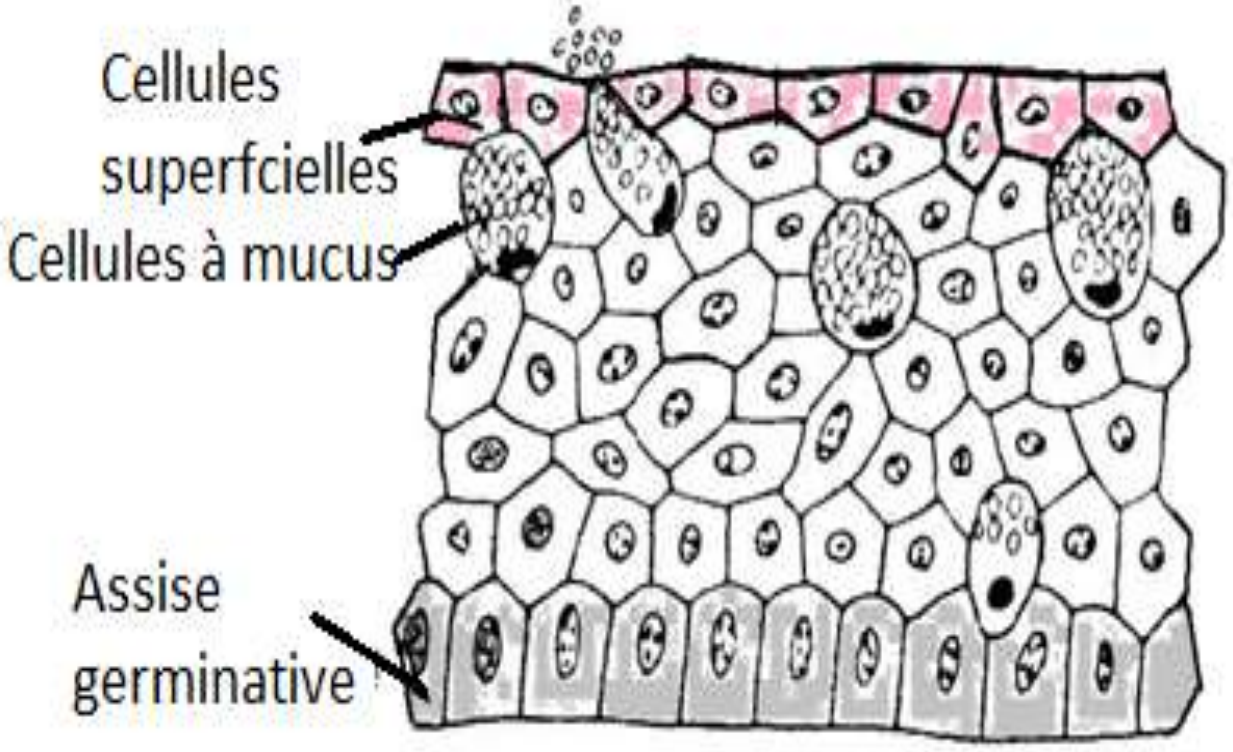
↳ Chez les Tétrapodes (Vertébrés terrestres), les cellules superficielles du tégument s'imprègnent de protéines spécifiques : les Kératines, elles se dessèchent et meurent. Cette couche, constitue alors un écran limitant les pertes d'eau par évaporation ce qui montre que la Kératinisation constitue une adaptation des Tétrapodes à la vie terrestre.





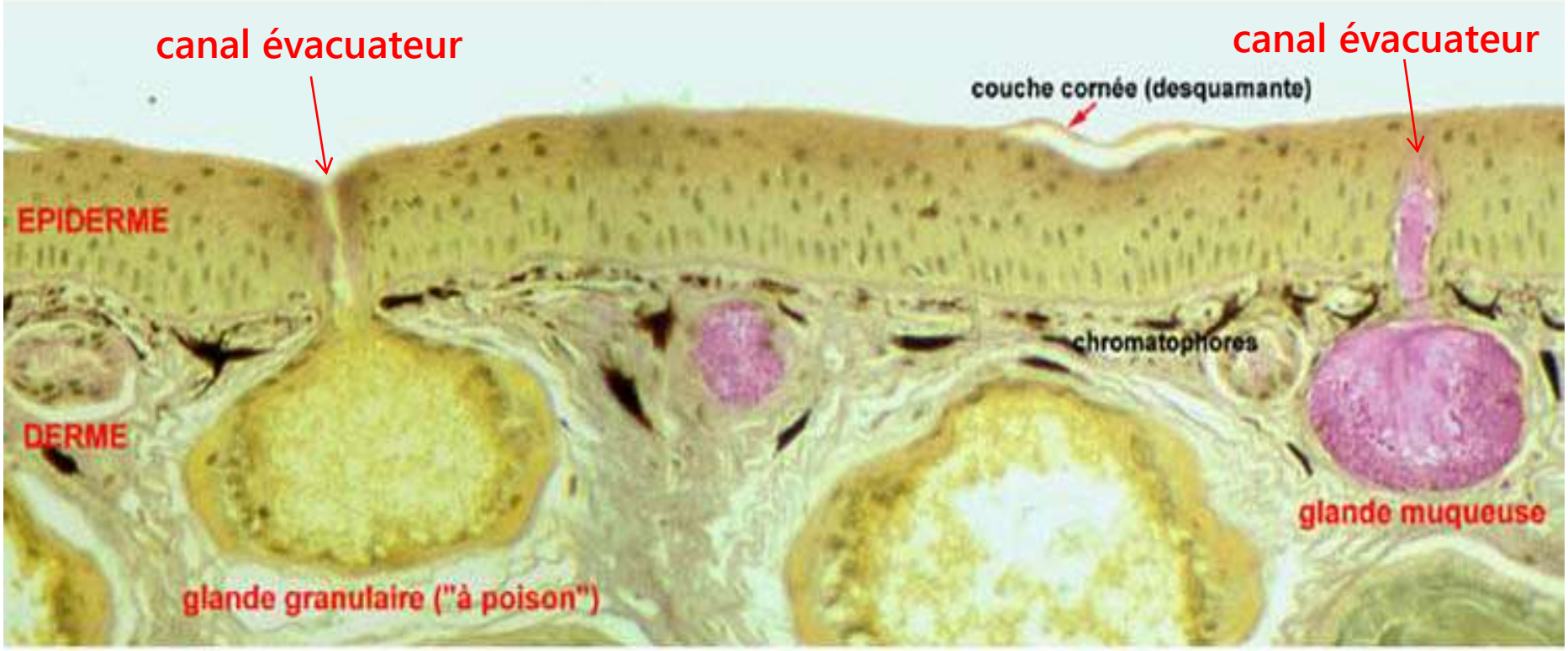
Chez la larve la peau est:

- Peu épaisse,
- Dépourvue de cellules kératinisées
- Pourvue de cellules glandulaires = elles sécrètent une couche gluante de mucus qui forme un film protégeant l'organisme contre les parasites et permettant le flux d'eau.



Coupe transversale du tégument de larve d'Amphibiens

GLANDES TEGUMENTAIRES de GRENOUILLE : *Rana*



la coloration histo-chimique(APS) révèle les muco-protéines (en rose)

Chez les Amphibiens (en général) peau très peu kératinisée.

Tégument perméable, échanges d'eau et de gaz possibles.

Les phanères sont sous forme :

- De verrucosités de la peau.
- De gaine cornée des doigts et des orteils des Anoures et des Urodèles.
- Des coussinets développés sur les doigts du membre antérieur chez le mâle au cours de la période de reproduction.



Respiration cutanée chez les Amphibiens

La plupart des Amphibiens sont en mesure de réaliser des échanges gazeux dans l'eau ou dans l'air par l'intermédiaire de leur peau. Cette respiration cutanée nécessite une peau humide et richement vascularisée à fin de permettre à l'oxygène de se diffuser à un taux suffisamment élevé.

Ci-contre une grenouille est placée dans un récipient rempli d'air chloroformé. Sa tête passe à travers une membrane fermant hermétiquement le bocal. La grenouille peut donc respirer de l'air pur. Pourtant, au bout de quelques minutes, elle est anesthésiée. L'air chloroformé a traversé sa peau.



Amniotes

Classe des Reptiles

Classe des Reptiles

- Vertébrés en majorité tétrapodes, pentadactyles (sauf Ophidiens et quelques sauriens)
- Corps recouvert d'écailles de kératine = protection contre la déshydratation ; peau sèche recouverte d'une couche cornée épaisse faite de plaques ou d'écailles.
- Respiration pulmonaire seulement
- Absence de glandes cutanées → peau sèche
- Le plus souvent ovipare, rarement ovovivipares (serpents).
- Œuf amniotique = œuf avec liquide amniotique et une coquille (protection)

Caractères généraux des reptiles

Les reptiles sont les premiers vertébrés Amniotes.

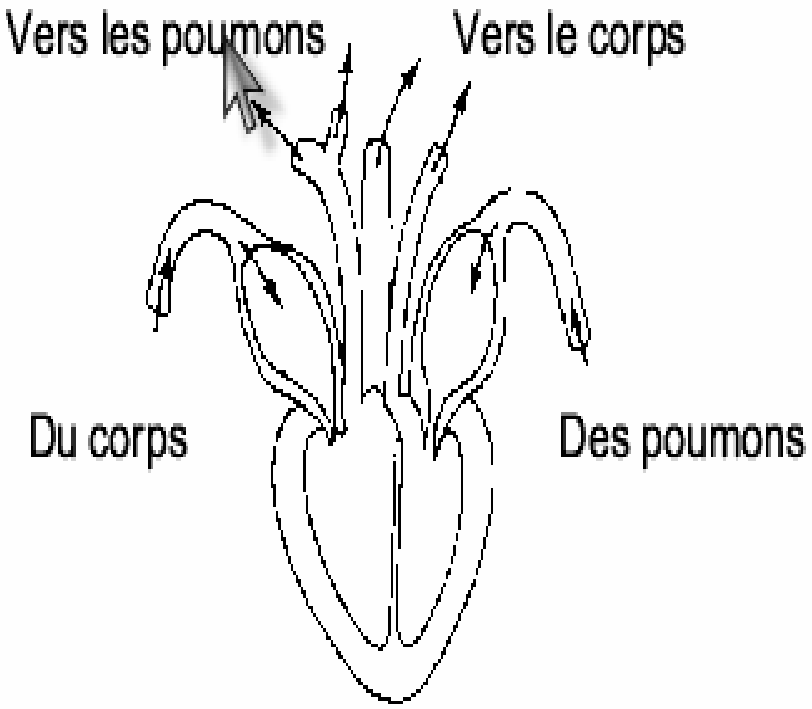
Animaux "à sang froid" Poïkilothermes, à température corporelle variant selon le milieu environnant.

Ils sont à respiration pulmonaire pendant toute leur vie. Le derme contient des chromatophores (cellules pigmentaires permettant la coloration de la peau.

- Utilisent peu de leur chaleur métabolique pour produire la chaleur corporelle = Ectothermes absorbent la chaleur externe plutôt que de la générer eux-mêmes.
- Cœur comporte
  - 3 loges (reptiles non crocodiliens)
  - 4 loges reptiles crocodiliens

Cœur des reptiles crocodiliens

. Coupe sagittale du coeur d'un Reptile crocodilien. Noter la présence d'une cloison complète entre les deux ventricules. C'est donc un coeur à quatre chambres



- Deux oreillettes
- Deux ventricules complètement cloisonnés
- Pas de bulbe
- Pas se sinus veineux

(+ deux crosses aortiques)

Classification des reptiles

Les reptiles actuels se divisent en quatre ordres:

1. Ordre des Chéloniens (tortues)

- Corps recouvert par une carapace osseuse qui ne laisse libre que la tête, la queue et les membres qui sont rétractables.
- Mâchoires sans dents recouverte d'un étui corné constituant un bec «tranchant».
- Les tortues sont soit terrestres (carapace rugueuse) ou aquatique (carapace lisse et aplatie).

1. Ordre des Chéloniens (Tortues)

Présence d'une carapace







2. Ordre des Rhynchocéphales

Le dernier Dinosaure vivant. Il est représenté par une espèce unique (Le Sphénodon) vivant au Nouvelle-Zélande. C'est une espèce qui a conservé un caractère primitif: un troisième œil (œil pinéal) au-dessus du crâne (organe sensible uniquement à la lumière). Elle présentent deux rangées de dents.







3. Ordre des Squamates

- Sous ordre des Ophidiens (serpents): sont en général apodes mais certains possèdent des vestiges de membres. Ils se déplacent par reptation et ondulation grâce à des écailles.
- Sous ordre des sauriens (lézards): possèdent en général des membres tétrapodes mais certains sont apodes.

4. Ordres des Crocodiliens

- Se sont les plus grands des reptiles actuels.
- Ils sont aquatiques.
- Peau épaisse.
- Ils se déplacent par reptation ou nage par ondulation de la queue.

Ordre des Squamates

➢ Sous-ordre des Ophidiens (Serpents)











➢ Sous- ordre des Sauriens (Lézards)









Ordre des Crocodiliens (Crocodiles)



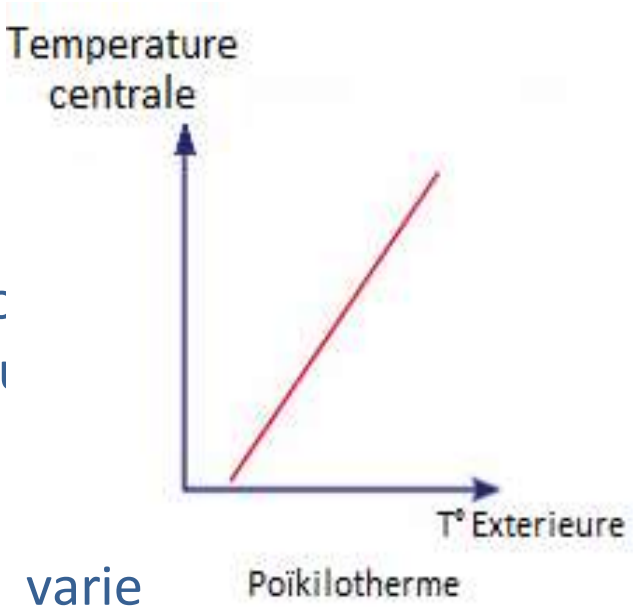




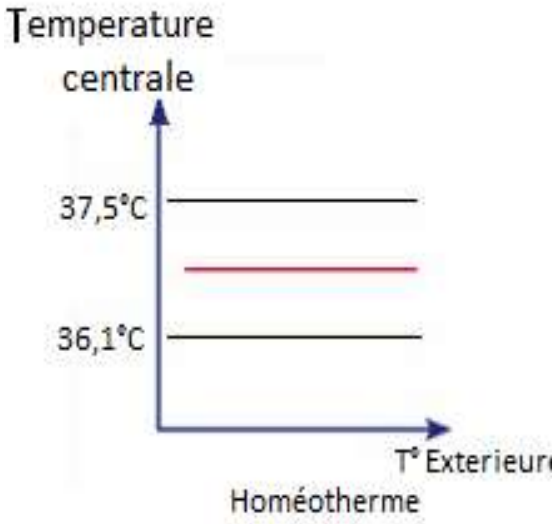


THERMORÉGULATION

Les différentes méthodes de thermorégulatic des animaux sont basées sur la stabilité de leu température corporelle.



- **Poïkilothermes** leur température corporelle varie dans le même sens que la température ambiante. C'est le cas des Poissons, des Amphibiens, et des Reptiles.



- **Homéothermes** sont capables de maintenir leur température corporelle constante (stable) indépendamment du milieu extérieur. Ils régulent leur température corporelle à une valeur physiologique quasi constante.

Ce groupe rassemble classiquement l'ensemble des Mammifères et des Oiseaux.

HOMÉOTHERMES ET POÏKILOTHERMES

ANIMAUX HOMÉOTHERMES

Les animaux homéothermes sont ceux capables de maintenir leur température corporelle sans dépendre de l'environnement dans lequel ils vivent. Certains peuvent baisser leur température corporelle pour hiberner par exemple.



La régulation de la température corporelle est la principale différence entre ces deux types d'animaux.



ANIMAUX POÏKILOTHERME

Les animaux poïkilotherme ne sont pas capables de maintenir leur température corporelle. Si la température de l'environnement varie, la leur suit ces variations. Ils dépendent donc du soleil ou des pierre chaude pour se réchauffer.

DIFFÉRENCES

- Les homéothermes régulent leur température alors que les poïkilothermes en sont incapables.
- Les poïkilothermes peuvent ne pas manger pendant plus longtemps que les homéothermes



Pour conserver une chaleur constante, de nombreuses stratégies ont été développées :

- Développer une isolation thermique importante, comme la pilosité des yacks ou les plumes des oiseaux.
- Développer une couche épaisse de graisse (baleine, ours, etc).
- Développer un système sanguin adapté, comme les oiseaux dont le sang descendant vers les pattes réchauffe le sang remontant vers le cœur.
- Développer une couleur de peau adéquate. Le noir absorbe l'ensemble du rayonnement lumineux visible, le blanc le réfléchit.
- Développer une vie de groupe, comme les manchots empereurs de l'Antarctique.
- Adapter son exposition au soleil : s'y exposer lorsqu'on a froid, se mettre à l'ombre lorsqu'on a chaud.

Poïkilothermie et Homéothermie:

La fonction de la thermorégulation englobe tous les mécanismes qui permettent de maintenir l'organisme à une température idéale.

Lorsqu'ils sont exposés à des variations de température du milieu extérieur:

- Les animaux homéothermes (mammifères et oiseaux): sont capables de maintenir constante leur température corporelle, quelque soit les variations de la température ambiante.

- Les animaux poïkilothermes: sont ceux dont la température centrale suit, dans le même sens, les variations de la température ambiante (Poissons, Amphibiens et Reptiles).











Complément de classification basé sur la source de chaleur utilisée par l'animal s'ajoute :

- les animaux **endothermes** génèrent leur propre chaleur corporelle grâce à la production de chaleur par le métabolisme, et conservent ainsi leur température corporelle bien au dessus de celle du milieu ambiant.

- les animaux **ectothermes** : sont des organismes ne produisant pas ou peu de chaleur. C'est le cas notamment des insectes, des reptiles et des poissons.

- Les animaux **hétérothermes:** en général sont des organismes homéothermes dont la température corporelle habituellement stable, parfois elle varie dans certains cas en fonction du milieux externes (les animaux qui hibernent, les nourrissons dont la température corporelle n'est pas encore stable, etc.)

Mode de Déplacement des Reptiles

Reptile vient du latin *reptilis*, " rampant ", ce qui correspond parfaitement au mode de déplacement des espèces qui sont dépourvues de pattes.

Même chez les espèces qui possèdent des pattes, le corps n'est pas soulevé en permanence pendant la marche et le ventre se trouve par moment très près du sol.

Cette démarche est liée à la disposition des membres, qui sont insérés latéralement, et perpendiculairement à la colonne vertébrale.

La locomotion apode peut se faire de plusieurs manières :

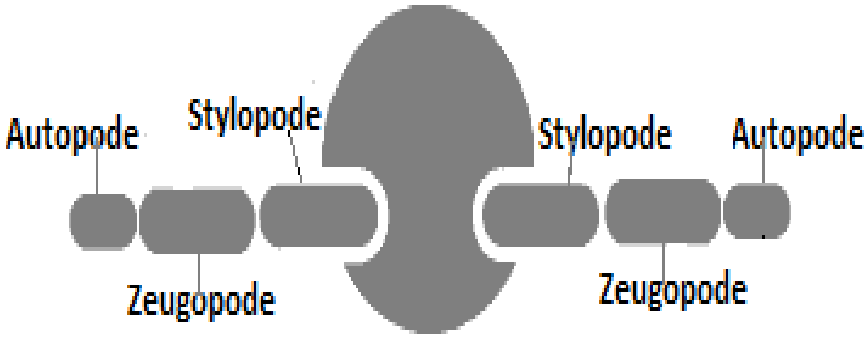




- mouvement rectiligne,
- ondulation latérale,
- nage par ondulation latérale de gauche à droite

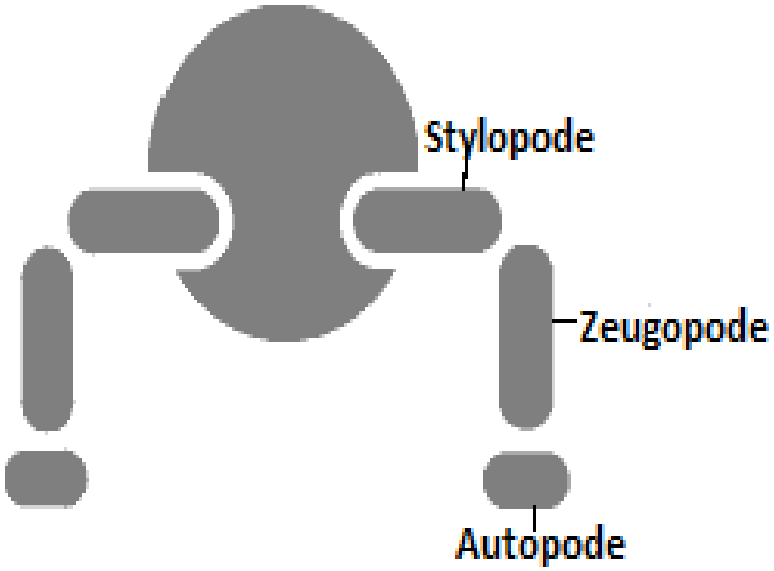
Selon le mode de locomotion chez les reptiles à membres, on a deux types de disposition de ces membres par rapport au corps (Colonne vertébrale):

- **Le membre horizontal** : Les trois parties du membre sont alignées dans un plan horizontal. Ces membres ne peuvent donc pas porter le corps mais ils servent à la nage et à la reptation (Tortue marine).





- **Le membre transversal** : c'est le membre des Amphibiens et la plupart des Reptiles, ce membre est plié en Z dans le plan transversal c'est à dire que le stylopode fait un angle de 90 degrés avec la colonne vertébrale et le zeugopode se relève à la verticale, ces membres permettent donc de soulever le corps. L'angle zeugo-stylopodique est dirigé vers le bas : il permet la reptation mais avec une ondulation du corps obligatoire.

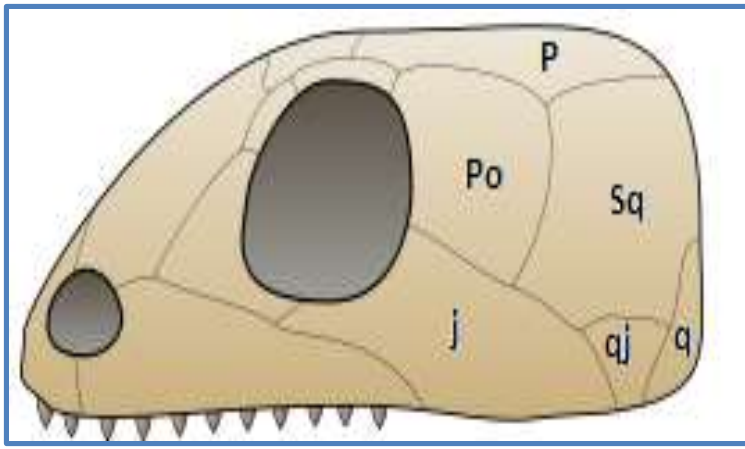




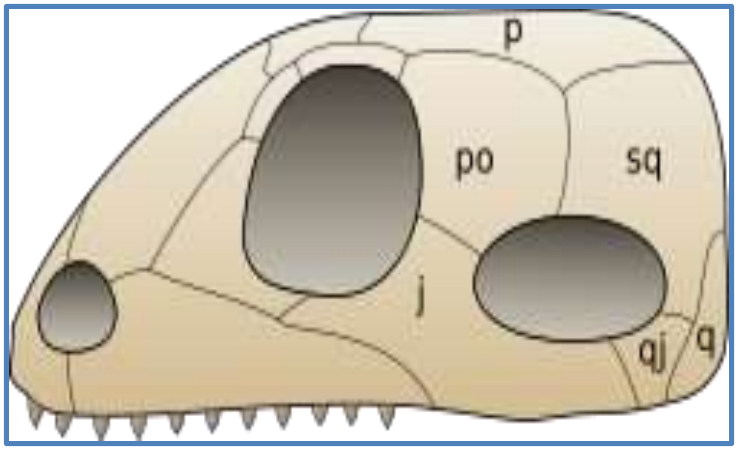
Les Fosses Temporales

Sont des fenestrations latérales du toit dermique qui apparaissent en arrière de l'orbite par écartement des os du crâne des Amniotes en créant des ouvertures qui allègent considérablement le crâne, mais elles permettent aussi l'insertion des muscles qui actionnent la mandibule (la mâchoire inférieure).

La présence ou l'absence de ces fosses ainsi que leur nombre et leur position permet de distinguer plusieurs types de crânes :

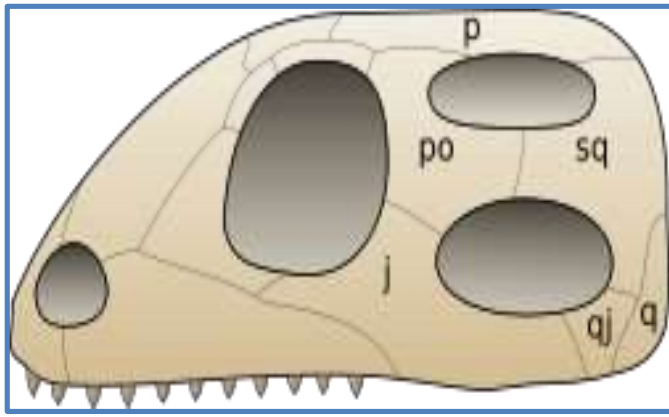


- Crâne **anapside** : Aucune fenêtre n'est présente dans la partie postérieure. Ce type de crâne existe chez les tortues.



- Crâne **synapside** : le crâne est percé d'une fenêtre temporale inférieure. Cette configuration est présente chez les Reptiles Mammaliens.

- Crâne **diapside** : est caractérisé par la présence de fosses temporales supérieures et inférieures. Cette configuration est présente chez les lépidosauriens (dont le Sphénodon, les iguanes, les lézards, les varans ou les serpents) et les crocodiliens actuels.



- Crâne **euryapside** : correspond à la présence de fosses temporales supérieures uniquement. Cette configuration existe chez certain reptiles aquatiques.

